

Devoir n° 8 : 4h

Soyez précis et concis. Soignez la présentation ainsi que l'orthographe et pensez à **encadrer** vos résultats. La calculatrice n'est pas autorisée. Il est préférable de traiter les questions d'un exercice dans l'ordre de l'énoncé. La rigueur des démonstrations constitue une part importante de l'appréciation des copies.

EXERCICE 1 : CCINP

Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ et f l'endomorphisme de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ défini par : $f(M) = AM$.

- 1) Déterminer une base de $\text{Ker } f$.
- 2) f est-il surjectif?
- 3) Déterminer une base de $\text{Im } f$.
- 4) A-t-on $\mathcal{M}_2(\mathbb{R}) = \text{Ker } f \oplus \text{Im } f$?

EXERCICE 2 : CLASSIQUE

Soit f un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E de dimension $n \in \mathbb{N}^*$ vérifiant

$$f^n = 0 \text{ et } f^{n-1} \neq 0.$$

- 1) Justifier qu'il existe un vecteur $x \in E$ tel que la famille $\mathcal{B} = (x, f(x), f^2(x), \dots, f^{n-1}(x))$ forme une base de E .
- 2) Déterminer les matrices de $f, f^2, \dots, f^{n-1}$ dans cette base.
- 3) En déduire que

$$\{g \in \mathcal{L}(E) \mid g \circ f = f \circ g\} = \text{Vect}(\text{Id}, f, f^2, \dots, f^{n-1}).$$

EXERCICE 3 : CAPES

On se place dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

- 1) Rappeler la définition de la trace, justifier que c'est une forme linéaire.
- 2) Montrer que pour tout $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$.
- 3) Montrer qu'on ne peut pas trouver deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant $AB - BA = I_n$.
- 4) Donner un exemple de forme linéaire φ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ qui ne vérifie par la propriété que $\varphi(AB) = \varphi(BA)$ pour tous $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On pourra chercher un exemple avec $n = 2$.
- 5) Montrer qu'une forme linéaire f définie sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant que pour tout $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ $f(AB) = f(BA)$ est proportionnelle à la trace. On pourra utiliser la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

PROBLÈME : EXPONENTIELLE DE MATRICES

La première partie de ce problème est indépendante des trois suivantes. Les résultats obtenus dans la partie II sont utilisés dans les parties suivantes. Vous pourrez les admettre, le cas échéant. Un résultat calculatoire est fourni au début de chacune des parties III et IV. Vous ne pourrez bien entendu pas les utiliser dans la partie II, et devrez détailler leur obtention.

Partie I - Exponentielle d'une matrice nilpotente

Soit p un entier naturel non nul. On note $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ l'anneau des matrices carrées réelles d'ordre $p \in \mathbb{N}^*$. Une matrice A de $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ est dite nilpotente d'indice 3 si elle vérifie $A^2 \neq 0$ et $A^3 = 0$. Dans cette partie, on note A une matrice de $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$, nilpotente d'indice 3. On note aussi I la matrice unité d'ordre p . Pour tout réel t , on note $E(t)$ la matrice

$$E(t) = I + tA + \frac{t^2}{2}A^2.$$

- 1) Vérifier la relation : $\forall (s, t) \in \mathbb{R}^2, E(s)E(t) = E(s + t)$.

- 2) En déduire que $(E(t))^n = E(nt)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$.
- 3) Soit $t \in \mathbb{R}$. Montrer que la matrice $E(t)$ est inversible. Quel est son inverse?
- 4) Montrer que la famille (I, A, A^2) est libre.
- 5) En déduire que l'application $E : t \mapsto E(t)$, de $\mathbb{R}$ vers $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$, est injective.
- 6) Dans cette question, on prend $p = 3$ et $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Expliciter $E(t)$ sous la forme matricielle, pour $t \in \mathbb{R}$.

Partie II - Diagonalisation d'une matrice A

Dans cette partie, on note $\mathcal{B}_1 = (e_1, e_2)$ la base canonique du $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{R}^2$. Soit la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

On note f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ qui lui est canoniquement associé.

- 7) Montrer que $F = \text{Ker}(f - 2\text{Id}_{\mathbb{R}^2})$ et $G = \text{Ker}(f - \text{Id}_{\mathbb{R}^2})$ sont deux droites vectorielles, supplémentaires dans $\mathbb{R}^2$. Préciser un vecteur directeur u_1 de F , et un vecteur directeur u_2 de G .
- 8) Sans calculs, déterminer la matrice de l'endomorphisme f de $\mathbb{R}^2$ dans la base $S_u = (u_1, u_2)$.
- 9) En déduire qu'il existe une matrice P inversible et une matrice D diagonale (toutes deux carrées d'ordre 2) telles que $A = PDP^{-1}$. Expliciter P, D et P^{-1} .
- 10) Expliciter D^n pour tout n entier naturel. Démontrer la relation $A^n = PD^nP^{-1}$. En déduire l'expression de A^n sous forme matricielle.

Partie III - Racines carrées de A

On reprend les notations de la partie II. On se propose dans cette partie de déterminer toutes les matrices $X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ solution de l'équation $X^2 = A$. On admet que l'on a obtenu précédemment

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- 11) Soit $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, vérifiant $M^2 = D$. Montrer que $MD = DM$ et en déduire que M est diagonale. Quels peuvent être ses coefficients diagonaux?
- 12) Soit $X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. En étudiant $M = P^{-1}XP$, déterminer une écriture des matrices X solutions de l'équation $X^2 = A$. On ne demande pas de calculer explicitement les coefficients de X .
- 13) On note $X_1, \dots, X_m$ les solutions de l'équation $X^2 = A$. Sans calculer explicitement ces m solutions, déterminer leur somme $S = X_1 + \dots + X_m$ et leur produit $P = X_1 \dots X_m$.

Partie IV - Exponentielle de tA

On reprend les notations de la partie II. On admet que l'on a obtenu précédemment, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$A^n = \begin{pmatrix} 3 \times 2^n - 2 & 6 - 6 \times 2^n \\ 2^n - 1 & 3 - 2 \times 2^n \end{pmatrix}$$

- 14) Cette question est un bonus et peut être admise. En utilisant l'inégalité de Taylor-Lagrange, montrer que, pour tout réel t , on a

$$\sum_{k=0}^n \frac{t^k}{k!} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^t.$$

15) Pour tout réel t , pour tout entier naturel n , on note $E_n(t)$ la matrice définie par $E_n(t) = \sum_{k=0}^n \frac{t^k}{k!} A^k$. On écrira cette matrice sous la forme $E_n(t) = \begin{pmatrix} a_n(t) & b_n(t) \\ c_n(t) & d_n(t) \end{pmatrix}$. Expliciter (sous forme de sommes) ses coefficients $a_n(t), b_n(t), c_n(t), d_n(t)$.

16) Pour tout $t \in \mathbb{R}$, on note $E(t)$ la matrice $E(t) = \begin{pmatrix} a(t) & b(t) \\ c(t) & d(t) \end{pmatrix}$ avec $a(t) = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n(t), b(t) = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n(t)$, etc. Expliciter $E(t)$.

17) Montrer qu'il existe deux matrices Q et R (carrées d'ordre deux) telles que

$$\forall t \in \mathbb{R}, E(t) = e^{2t} Q + e^t R.$$

18) Calculer les matrices Q^2, R^2, QR et RQ .

19) Que peut-on dire des endomorphismes q et r de $\mathbb{R}^2$ canoniquement associés aux matrices Q et R ? On pourra préciser la réponse en utilisant les droites F et G de la question 7).

20) En déduire que

$$\forall (s, t) \in \mathbb{R}^2, E(s)E(t) = E(s + t).$$

Que dire que $(E(t))^n$ pour $n \in \mathbb{N}$? de $(E(t))^{-1}$?

21) L'application $E : t \mapsto E(t)$ de $\mathbb{R}$ vers $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est-elle injective?